Configuración y uso de sudo.

Introducción.

Historia.

Sudo fue inicialmente concebido en 1980 por Bob Coggeshall y Cliff Spencer del Departamento de Ciencia Computacional en **SUNY** (**S**tate **U**niversity of **N**ew **Y**ork o Universidad Estatal de Nueva York), en Buffalo.

En 1985 se publicó una versión mejorada acreditada a Phil Betchel, Cliff Spencer, Gretchen Phillips, John LoVerso y Don Gworek en el grupo de noticias *net.sources*. Garth Snyder publicó otra versión mejorada en el verano de 1986 y durante los siguientes cinco años fue mantenido con la colaboración de muchas personas, incluyendo Bob Coggeshall, Bob Manchek y Trent Hein.

Dave Hieb y Jeff Nieusma escribieron en 1991 una versión mejorada del formato para el archivo **/etc/sudoers**, bajo contrato con la firma consultora The Root Group, versión que posteriormente fue publicada bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU (GNU/GPL).

Desde 1996 el proyecto es mantenido activamente por Todd Miller, con la colaboración de Chris Jepeway y Aaron Spangler y actualmente se distribuye bajo los términos de una licencia tipo BSD.

¿Qué es sudo?

Sudo (**Su**peruser **Do**) es una herramienta de sistema que permite a los usuarios realizar la ejecución como super-usuario u otro usuario de acuerdo a como se especifique en el archivo **/etc/sudoers**, donde se determina quien está autorizado. Los números de identidad de usuario y de grupo (UID y GID) reales y efectivas se establecen para igualar a aquellas del usuario objetivo como esté especificado en el archivo **/etc/passwd**.

Por seguridad de modo predeterminado **sudo** requiere que los usuarios regulares autorizados se autentiquen usando su propia contraseña **nunca con la de root**. También es obligatorio el acceso desde una terminal (**TTY**) para poder ejecutar **sudo** y si un usuario sin autorización lo ejecuta, se registrará la actividad en la bitácora de sistema (a través de **syslogd**) y se enviará un mensaje de correo electrónico al administrador del sistema (root).

El manual de información del formato del archivo **/etc/sudoers** se puede consultar ejecutando lo siguiente:

```
man 5 sudoers
```

El manual de información de **sudo** se puede consultar ejecutando lo siguiente:

```
man 8 sudo
```

El manual de información de **visudo** se puede consultar ejecutando lo siguiente:

```
man 8 visudo
```

Instalacion.

Instalación en CentOS, Fedora™ y Red Hat™ Enterprise Linux.

Ejecute lo siguiente para instalar el paquete **sudo**:

```
yum -y install sudo
```

Instalación en openSUSE™ y SUSE™ Linux Enterprise.

Archivo /etc/sudoers

El archivo **/etc/sudoers** se edita con **visudo**, herramienta que a través de vi permite realizar cambios y verificar sintaxis y errores. Si se intenta modificar directamente **/etc/sudoers**, éste tendrá permisos de sólo lectura.

La sintaxis básica de una lista de control de acceso sería:

```
XXXX_Alias NOMBRELISTA = elemento1, elemento2, elemento3
```

La sintaxis básica de una regla de control de acceso sería:

```
[usuario, %grupo, NOMBRELISTA] [anfitrión] = (id de usuario a usar)
programas
```

Se pueden definir Aliases y reglas. Los aliases permiten definir listas de programas, listas de usuarios, listas de anfitriones o bien listas de identidades de usuarios para ejecutar programas.

Cmnd_Alias.

Se utiliza para definir listas de programas a utilizar con sudo y/o excluir su ejecución con sudo. Ejemplo:

```
Cmnd_Alias PROGRAMAS4 = /usr/bin/systemctl httpd reload,
/usr/bin/vim /etc/httpd/conf.d/variables.conf, /usr/bin/vim
/etc/php.ini
```

Lo anterior define una lista de programas que podrían utilizarse para hacer que el servicio **httpd** vuelva a leer su configuración, modificar los archivo **/etc/httpd/conf.d/variables.conf** y **/etc/php.ini**.

```
operador ALL = PROGRAMAS4
```

Lo anterior define que el usuario operador puede ejecutar los programas de la lista PROGRAMAS4 desde cualquier anfitrión.

También se pueden definir programas prohibidos junto con programas permitidos. Por ejemplo:

```
Cmnd_alias ALTACUENTAS = /usr/sbin/useradd, /usr/bin/passwd
*, !/usr/bin/passwd root

operador ALL = (ALL) ALTACUENTAS
```

Lo anterior define que operador puede ejecutar **useradd** con cualquier opción y argumentos y ejecutar **passwd** con cualquier argumento, pero tendrá prohibido ejecutar éste utilizando *root* como argumento, es decir tendrá prohibido cambiar la contraseña de root.

En el siguiente ejemplo, el usuario operador podría utilizar virtualmente cualquier programa del sistema, excepto **passwd** con *root* como argumento y ejecutar **bash, userdel, usermod y su.**

```
Cmnd_alias PROHIBIDOS = !/bin/su, !/bin/bash,
!/usr/sbin/usermod, !/usr/sbin/userdel, !/usr/bin/passwd
root

operador ALL = (ALL) ALL, PROHIBIDOS
```

User_Alias.

Se utiliza para definir listas de usuarios y/o grupos que podrán utilizar sudo y/o aquellos que tendrán prohibido utilizarlo. Ejemplo:

```
User_Alias WEBADMINS = operador, mengano, becario
```

Lo anterior define una lista denominada **WEBADMINS**, integrada por los usuarios operador, mengano y becario.

```
WEBADMINS ALL = /usr/bin/vim
```

La regla anterior define que los usuarios que conforman la lista **WEBADMINS** pueden ejecutar vim desde cualquier anfitrión.

También es posible definir grupos a los cuales pertenecen los usuarios del sistema. Ejemplo:

```
User_Alias ADMINS = %wheel, !pepe
```

Lo anterior define una lista denominada **ADMINS**, integrada por los usuarios que pertenezcan al grupo de sistema denominado **wheel**, excluyendo el usuario denominado **pepe**.

```
ADMINS ALL = /usr/bin/vim
```

La regla anterior define que los usuarios que conforman la lista **ADMINS**, es decir todos los miembros del grupo de sistena denominado **wheel**, excepto el usuario denominado **pepe**, pueden ejecutar vim desde cualquier anfitrión.

Host_Alias.

Se utiliza para definir listas de anfitriones desde los cuales se tendrá permitido utilizar sudo o bien desde los cuales se tendrá prohibido utilizarlo. Ejemplo:

```
Host_Alias WEBHOSTS = 192.168.70.25, 192.168.70.26,
192.168.70.23
```

Lo anterior define que la lista **WEBHOSTS** está integrada por las 3 direcciones IP listadas anteriormente. Si además se añade la siguiente regla:

```
WEBADMINS WEBHOSTS =  ADMINHTTPD
```

Lo anterior define que los usuarios de la lista **WEBADMINS** pueden utilizar los programas listados en **ADMINHTTPD** solamente si están conectados desde las direcciones IP listadas en **WEBHOSTS**.

Runas_Alias.

Se utiliza para definir listas de identidades permitidas para utilizar sudo o bien aquellas que estarán prohibido utilizar. Ejemplo:

Si por ejemplo se quisiera que los usuarios de la lista **WEBADMINS** pudieran además ejecutar ls, rm, chmod, cp, mv, mkdir, touch y vim como el usuarios juan, pedro y hugo, se requiere definir una lista para estos programas y otra para los aliases de usuarios alternos y la regla correspondiente.

```
User_Alias WEBADMINS = operador, mengano, becario

Runas_Alias WEBUSERS1 = juan, pedro, hugo

Cmnd_Alias PROGRAMAS1 = /bin/ls, /bin/rm, /usr/bin/chmod,
/bin/cp, /bin/mv, /bin/mkdir, /bin/touch, /usr/bin/passwd
[A-z]*, !/usr/bin/passwd root

WEBADMINS WEBHOSTS = (WEBUSERS1) PROGRAMAS3
```

Lo anterior permite a los usuarios definidos en **WEBADMINS** (es decir operador, mengano y becario), utilizar los programas definidos en **PROGRAMAS1** (es decir podrán utilizar ls, rm, chmod, cp, mv, mkdir, touch, vim y passwd, pero para el este

último estará prohibido cambiar la contraseña de root), identificándose como los usuarios definidos en la lista **WEBUSERS1** (juan, pedro y hugo), sólo si **sudo** se ejecuta desde los anfitriones con las direcciones IP listadas en **WEBHOSTS** (192.168.70.25, 192.168.70.26, 192.168.70.23).

Al momento de establecer las reglas, es posible especificar el permiso de ejecución de ciertos programas con uno o más usuarios y el de otros programas con otros usuarios distintos.

```
User_Alias WEBADMINS = operador, mengano, becario

Runas_Alias WEBUSERS1 = juan, pedro, hugo

Runas_Alias WEBUSERS2 = mario, beto, paco

Cmnd_Alias PROGRAMAS1 = /bin/ls, /bin/rm, /usr/bin/chmod,
/bin/cp, /bin/mv, /bin/mkdir, /bin/touch, /usr/bin/passwd
[A-z]*, !/usr/bin/passwd root

Cmnd_Alias PROGRAMAS2 = /usr/bin/vim, /bin/cat,
/usr/bin/less

WEBADMINS WEBHOSTS = (WEBUSERS1) PROGRAMAS1 (WEBUSERS2)
PROGRAMAS1
```

Lo anterior establece que los miembros de la lista **WEBADMINS** (operador, mengano y becario) pueden ejecutar desde lo anfitriones definidos en **WEBHOSTS** los programas definidos en la lista PROGRAMAS1, pero sólo adoptando las identidades de juan, pedro y hugo y los programas definidos en la lista PROGRAMAS2, pero sólo pueden ser ejecutados adoptando las identidades de mario, beto y paco.

Basado sobre el ejemplo anterior, estaría permitido ejecutar algo como lo siguiente:

```
sudo -u juan mkdir /home/juan/public_html/images
```

Pero estaría prohibido ejecutar lo siguiente, porque sólo se permite ejecutar /bin/cp con las identidades juan, pedro y hugo:

```
sudo -u mario cp -r /home/mario/public_html/images2/*
/home/mario/public_html/images2/
```

Candados de seguridad.

Algunos programas, como el caso de **less**, **vi**, **vim** y **more**, permiten ejecutar otros programas desde el intérprete de mandatos —lo que se conoce como *Shell Escape* o escape al intérprete de mandatos. En estos casos se puede utilizar **NOEXEC** para impedir que algunos programas permitan la ejecución de otros programas con privilegios. Ejemplo:

```
operador ALL = (ALL) ALL NOEXEC: /bin/vi, /usr/bin/less,
/usr/bin/vim, /bin/more
```

Lo anterior permitiría al usuario operador poder editar o visualizar con privilegios cualquier archivo del sistema ejecutando **vim** y **more**, pero deshabilita la posibilidad de poder ejecutar otros programas con privilegios desde el escape al intérprete de mandatos de **vim**.

Es importante señalar que **sudo** incluye varios candados de seguridad (predeterminados) que impiden se puedan realizar tareas peligrosas, como redirigir la salida estándar de la ejecución de un programa (**STDOUT**) hacia archivos fuera del directorio de inicio del usuario utilizado.

Si se define en el archivo **/etc/sudoers** que un usuario puede ejecutar con privilegios **/usr/bin/vim**, es decir algo como lo siguiente:

```
operador ALL = (ALL) /bin/echo, NOEXEC: /bin/vi,
/usr/bin/vim, /bin/more, /usr/bin/less
```

Sudo permitirá que el usuario regular definido pueda ejecutar **/usr/bin/vim** de los siguientes modos:

```
sudo /usr/bin/vim

sudo vim
```

Pero se impedirá ejecutar **vim** del siguiente modo:

```
cd /usr/bin

sudo ./vim
```

Si, por ejemplo se define en el archivo **/etc/sudoers** que un usuario puede ejecutar con privilegios **/bin/echo**, es decir algo como lo siguiente:

```
operador ALL = (ALL) /bin/echo, NOEXEC: /bin/vi,
/usr/bin/vim, /bin/more, /usr/bin/less
```

El usuario sólo podrá ejecutar **echo** de los siguientes modos, asumiendo que se trata del usuario operador:

```
sudo /bin/echo "Hola" > /home/operador/prueba.txt
sudo echo "Hola" > /home/operador/prueba.txt
```

Sin embargo, **sudo** impedirá a los usuarios regulares redirigir la salida estándar hacia archivos fuera de sus propios directorios de inicio, como por ejemplo al ejecutar algo como lo siguiente:

```
sudo echo "Hola" > /etc/prueba.txt
```

Para poder realizar la operación anterior, se tendría que ejecutar:

```
sudo bash -c "echo 'Hola' > /etc/prueba.txt"
```

Para impedir lo anterior, habría que prohibir en el archivo **/etc/sudoers** el uso de /bin/bash, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
operador ALL = (ALL) ALL, !/bin/su, !/bin/bash
!/usr/bin/sudo, !/usr/bin/visudo, NOEXEC: /bin/vi,
/usr/bin/vim, /bin/more, /usr/bin/less
```

Sudo permitirá realizar una tarea con privilegios sobre cualquier archivo dentro de cualquier directorio, aún si el usuario regular carece de permisos de acceso para ingresar a dicho directorio, siempre y cuando especifique **la ruta exacta** de dicho archivo. Ejemplo:

```
sudo chown named /var/named/dominio.zone
```

Sudo siempre impedirá ejecutar algo como lo siguiente cuando el usuario regular carece de permisos de acceso a un directorio o sub-directorio en particular:

```
sudo chown named /var/named/*.zone
```

Ejemplos de configuraciones recomendadas.

Si se va a permitir la ejecución de todos los programas del sistema utilizando **sudo**, como mínimo prohíba el uso de **/bin/bash**, **/bin/su**, **/usr/bin/sudo** (para prevenir se pueda ejecutar «*sudo sudo programa*»), **/usr/bin/passwd root** y **/usr/sbin/visudo** y restrinja el uso de programas que permitan escape al intérprete de mandatos, como serían **/usr/bin/less**, **/bin/more**, **/bin/vi** y **/usr/bin/vim**. Ejemplo:

```
operador ALL = (ALL) ALL, !/bin/bash, !/bin/su, !/usr/sbin/visudo,
!/usr/bin/passwd root, !/usr/bin/sudo, NOEXEC: /bin/more, /bin/vi,
/usr/bin/less, /usr/bin/vim
```

De ser posible, evite definir **ALL** —todos los programas y aplicaciones del sistema— y sólo permita la ejecución de programas específicos. Puede definir todos los que quiera. Ejemplo:

```
operador ALL = (ALL) /bin/cat, /usr/bin/chgrp, /usr/bin/chmod,
/usr/bin/chown, /sbin/depmod, /usr/sbin/edquota, /usr/sbin/groupadd,
/usr/bin/htpasswd, /sbin/ip, /usr/bin/openssl, /usr/bin/systemctl,
/usr/bin/tail, /usr/sbin/useradd, /usr/bin/passwd [A-z]*, !/usr/bin/passwd
root, NOEXEC: /bin/more, /bin/vi, /usr/bin/less, /usr/bin/vim
```

Evite utilizar nombres de usuario y, sobre todo, contraseñas predecibles o fáciles de adivinar.

Ejemplos de configuraciones poco recomendadas.

Si se quiere permitir a un usuario ejecutar con **sudo** prácticamente **lo que sea**, desde cualquier anfitrión, utilizando cualquier identidad de usuario del sistema y **requiriendo ingresar la contraseña correspondiente** al menos cada 5 minutos, se puede definir:

```
operador ALL = (ALL) ALL
```

La configuración predeterminada en distribuciones basadas sobre Ubuntu™ Linux utiliza lo siguiente:

```
%wheel ALL = (ALL) ALL
```

Con lo anterior sólo los usuarios miembros del grupo **wheel** podrán hacer uso de **sudo**. Se recomienda cambiar esta configuración para hacerla un poco más restrictiva, como se muestra en los ejemplos citados algunos párrafos arriba.

Si se quiere permitir a un usuario ejecutar **sudo lo que sea**, desde cualquier anfitrión, utilizando cualquier identidad de usuario del sistema y **sin necesidad de autenticar**, se puede definir algo como lo siguiente:

```
operador ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL
```

Evite utilizar esta última configuración salvo que sea estrictamente necesario.

Uso de sudo.

Ejecute **sudo** con la opción **-l** (minúscula) como usuario regular para mostrar las opciones de variables de entorno permitidas y la lista de programas permitidos y prohibidos:

```
sudo -l
```

La salida puede ser algo similar a lo siguiente:

```
Matching Defaults entries for jbarrios on this host:
    requiretty, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE
    INPUTRC KDEDIR LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME
    LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION
    LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME
    LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE
    LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY",
    secure_path=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

User operador may run the following commands on this host:
        (ALL) NOPASSWD: ALL, (ALL) !/sbin/fdisk, (ALL) NOEXEC:
/usr/bin/vim,
    (ALL) /bin/more
```

Como root ejecute **sudo** con la opción **-l** (minúscula), la opción **-U** (mayúscula) y el nombre del usuario a consultar para listar los privilegios de un usuario en particular. Ejemplo:

```
sudo -l -U operador
```

Ejecute **sudo** con la opción **-L** (mayúscula) para mostrar todas las opciones soportadas en el archivo **/etc/sudores**.

```
sudo -L
```

La salida —**que será muy extensa**— puede incluir algo similar a lo siguiente:

```
Available options in a sudoers ``Defaults'' line:

syslog: Syslog facility if syslog is being used for logging
syslog_goodpri: Syslog priority to use when user authenticates
successfully
syslog_badpri: Syslog priority to use when user authenticates
unsuccessfully
long_otp_prompt: Put OTP prompt on its own line
ignore_dot: Ignore '.' in $PATH
mail_always: Always send mail when sudo is run
...
pwfeedback: Provide visual feedback at the password prompt when there
is user input
fast_glob: Use faster globbing that is less accurate but does not
access the filesystem
umask_override: The umask specified in sudoers will override the
user's, even if it is more permissive
log_input: Log user's input for the command being run
log_output: Log the output of the command being run
compress_io: Compress I/O logs using zlib
use_pty: Always run commands in a pseudo-tty
```

Para ejecutar cualquier programa con sudo, se utiliza la siguiente sintaxis.

```
sudo -[opciones] programa
```

Ejemplo:

```
sudo systemctl restart sshd
```

Se asumirá que el usuario y grupo utilizados para la identidad serán root si se omite especificar opciones u otros argumentos.

Para especificar que una operación se ejecute como un usuario en particular, ejecute **sudo** con la opción **-u** (minúscula) seguida del nombre del usuario a utilizar y el nombre del programa correspondiente como argumento. Ejemplo:

```
sudo -u becario vim /home/becario/datos.txt
```

Ejecute **sudo** con la opción **-g** seguida del nombre del grupo a utilizar y el programa correspondiente como argumento para especificar que una operación se ejecute como un miembro de un grupo en particular. Ejemplo:

```
sudo -g lp lpadmin -x EPL-5900
```

Ejecute **sudo** con la opción **-b** y el programa correspondiente como argumento para especificar que una operación se realice en segundo plano. Ejemplo:

```
sudo -b tar cpf /var/respaldos/respaldo-etc.tar /etc
```

Una vez que el usuario se ha autenticado, el usuario podrá utilizar nuevamente sudo sin necesidad de volver a autenticarse durante 5 minutos —salvo que se especifique lo contrario en el archivo **/etc/sudoers**. Si un usuario regular ejecuta **sudo** con la opción **-v**, éste podrá refrescar el periodo de tiempo sin necesidad de tener que ejecutar de nuevo algo con sudo —en cuyo caso contrario expirará dicha autenticación y será necesario volver a realizar ésta.

```
sudo -v
```

Se forzará que expire el periodo de tiempo si se ejecuta **sudo** con la opción **-k** (minúscula), obligando a ingresar nuevamente la contraseña la siguiente vez que ejecute **sudo**.

```
sudo -k
```

Lo anterior también permite ejecutar un programa y expirar el periodo de tiempo —estableciendo la fecha de último uso a la fecha y hora actual— de manera simultánea. La ejecución de lo anterior puede requerir ingresar la contraseña del usuario regular si el tiempo ya ha expirado. Por lo general se utiliza de este modo en operaciones donde se desea condicionar a que sean realizadas siempre por un ser humano y jamás por un programa automatizado. Ejemplo:

```
sudo -k systemctl restart sshd
```

Si el usuario ejecuta **sudo** con la opción **-K** (mayúscula), se forzará que expire el periodo de tiempo por completo (elimina toda referencia de tiempo), obligando a ingresar nuevamente la contraseña la siguiente vez que se ejecute **sudo**. A diferencia de la opción **-k** (minúscula), ésta sólo permite ser utilizada sin otros argumentos.

```
sudo -K
```

Uso de aliases.

BASH (**B**ourne-**A**gain **Sh**ell) permite utilizar variables de entorno y aliases al iniciar la sesión. Un administrador responsable por lo general preferirá evitar utilizar la cuenta de root y en su lugar hará uso de una cuenta de usuario regular para ejecutar diversos programas a través de **sudo**, los cuales se pueden simplificar a través de aliases. Por ejemplo, si se quiere definir que se ejecute **sudo** cada vez que se invoque a **systemctl**, se puede crear un alias que ejecute **sudo** con **/usr/bin/systemctl**, como en el siguiente ejemplo:

```
alias systemctl="sudo /usr/bin/systemctl"
```

Lo anterior permitirá ejecutar **systemctl** utilizando **sudo**, **sin necesidad de teclear *«sudo»* en el intérprete de mandatos**.

CentOS, Fedora y Red Hat Enterprise Linux.

Puede crear diversos aliases que pueden ser de utilidad en el archivo **~/.bashrc** del usuario regular utilizado, los cuales permitirán ejecutar automáticamente diversos programas con sudo. Ejemplos:

```
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
          . /etc/bashrc
fi

# User specific aliases and functions

alias chgrp="sudo /usr/bin/chgrp"
alias chmod="sudo /usr/bin/chmod"
alias chown="sudo /usr/bin/chown"
alias depmod="sudo /sbin/depmod"
alias edquota="sudo /usr/sbin/edquota"
alias groupadd="sudo /usr/sbin/groupadd"
alias groupdel="sudo /usr/sbin/groupdel"
alias htpasswd="sudo /usr/bin/htpasswd"
alias ip="sudo /sbin/ip"
alias less="sudo /usr/bin/less"
alias openssl="sudo /usr/bin/openssl"
alias systemctl="sudo /usr/bin/systemctl"
alias system-config-firewall="sudo /usr/bin/system-config-firewall"
alias system-config-network-tui="sudo /usr/sbin/system-config-network-tui"
alias system-config-printer="sudo /usr/sbin/system-config-printer"
alias tail="sudo /usr/bin/tail"
alias useradd="sudo /usr/sbin/useradd"
alias userdel="sudo /usr/sbin/userdel"
alias vi="sudo /usr/bin/vim"
alias yum="sudo /usr/bin/yum"
```

Para que surtan efectos los cambios, hay que salir de la sesión y volver a ingresar con la misma cuenta de usuario en cuyo archivo **~/.bashrc** se añadieron estos aliases.

Sudoreplay

Sudo precedido de una acción o comando se utiliza para dar permisos de administrador a los usuarios para ejecutar tareas con ciertos privilegios sin necesidad de conocer la contraseña de administrador ni ser root: mantenimiento, instalación de aplicaciones, etc.

Con **sudoreplay**, reproduce las sesiones sudo de los usuarios.

Puedes reproducir esas sesiones y ver que acciones han ejecutado y podríamos utilizarlo para auditar que es lo que están haciendo nuestros proveedores o usuarios.

Pasos de configuración:

1) Editamos el archivo sudo con el comando visudo (estaremos editando /etc/sudoers)

```
# visudo
```

2) Añadimos la siguiente directiva

```
Defaults log_output
```

Ahora cada vez que ejecutemos un comando anteponiendo sudo quedará registrado.

Para ejecutar estas reproducciones, tenemos que ser root.

Para listar todas las grabaciones que se hayan realizado:

```
#sudoreplay -l
```

```
root@linux:/home/fer# sudoreplay -l
may 10 12:19:48 2015 : fer : TTY=/dev/pts/0 ; CWD=/home/fer ;
USER=root ; TSID=000006 ; COMMAND=/usr/bin/vim
/etc/apache2/apache2.conf
may 10 12:20:31 2015 : fer : TTY=/dev/pts/0 ; CWD=/home/fer ;
USER=root ; TSID=000007 ; COMMAND=/bin/su
```

Para visualizar la grabación que queremos reproducir sólo hemos de especificar el TSID, por ejemplo:

```
#sudoreplay 000004
```

Pero también podemos filtrar por usuario, en este caso el usuario es operador:

```
sudoreplay -l user operador
```

Por comando, pongamos como ejemplo rvi:

```
sudoreplay -l command rvi
```